厦门大学《高等代数(II)》课程试卷

数学, 经济 学院 数学, 统计学 系 2015 年级 各 专业

主考教师: 林亚南, 林鹭, 李伟　试卷类型: 卷　考试日期: 16.5.4

一、

分数	阅卷人

(28分) 填空题:

1 .(2分) 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&2&2\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}1&&\\1&2&\\&&2\end{pmatrix}$, 则_____与_____相似. A; C或C; A

2 .(18分) 设A是实方阵, A的初等因子组为λ, λ^3, λ^2+1, $(\lambda^2+1)^2$, 则A的不变因子为_____, A的行列式因子为_____, A的特征多项式为_____, A的极小多项式为_____, A在复数域上的特征值为_____(含重数), A的Frobenius标准形为_____, A在实数域上的广义Jordan标准形为_____, A在复数域上有_____个特征子空间, A在复数域上有_____个根子空间. 1(8个), $\lambda(\lambda^2+1)$, $\lambda^3(\lambda^2+1)^2$; 1(8个), $\lambda(\lambda^2+1)$, $\lambda^4(\lambda^2+1)^3$; $\lambda^4(\lambda^2+1)^3$; $\lambda^3(\lambda^2+1)^2$; 0(4重), i(3重), $-i$(3重); $\begin{pmatrix}0&0&&&&&&\\1&0&-1&&&&&\\&1&0&&&&&\\&&&0&&&&0\\&&&1&0&&&0\\&&&&1&0&&0\\&&&&&1&0&-1\\&&&&&&1&0&0\\&&&&&&&1&0&-2\\&&&&&&&&1&0\end{pmatrix}$ (唯

一); $\begin{pmatrix} 0 & & & & & & & & \\ & 0 & & & & & & & \\ & 1 & 0 & & & & & & \\ & & 1 & 0 & & & & & \\ & & & & 0 & -1 & & & \\ & & & & 1 & 0 & & & \\ & & & & & & 0 & -1 & \\ & & & & & & 1 & 0 & \\ & & & & & & & 1 & 0 & -1 \\ & & & & & & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (不唯一, 对角块可交换顺序);

3; 3.

3 .(2分) 设A是4阶实方阵, 且A的极小多项式为$\lambda(\lambda^2+1)$, 则A的特征多项式为_____. $\lambda^2(\lambda^2+1)$

4 .(2分) 设A的特征矩阵的法式为$\mathrm{diag}\{1,\cdots,1,\lambda^2(\lambda-1),\lambda^2(\lambda-1)^4\}$, 则$A$的初等因子组为_____. $\lambda^2,\lambda^2,\lambda-1,(\lambda-1)^4$

5 .(4分) 设φ的初等因子组为$\lambda,\lambda^2,\lambda^4,(\lambda-1)^3,(\lambda-1)^3$, 则$\varphi$关于特征值1的根子空间为线性变换_____的核空间, 其维数为_____. $(\varphi-\mathrm{id}_V)^k, k\geq 3$均可; 6

二、

分数	阅卷人

(12分) 选择题: (每题3分, 共4题)

1 .设n阶矩阵A, B相似, 则下列叙述**错误**的是_____. D

(A) A, B的行列式相同;
(B) A, B的特征多项式相同;
(C) A, B的不变因子相同;
(D) A, B的特征子空间相同.

2 .设A为数域F上的n阶方阵, $m_A(\lambda), f_A(\lambda)$分别是$A$的极小多项式和特征多项式, 则下列说法中**错误**的是_____. C

(A) $f_A(A)=0, m_A(A)=0$;
(B) 对任意数a, 若$f_A(a)=0$, 则$m_A(a)=0$;
(C) 对任意m阶方阵B, 若$f_A(B)=0$, 则$m_A(B)=0$;
(D) 对任意不可约多项式$p(\lambda)$, 若$p(\lambda)|f_A(\lambda)$, 则$p(\lambda)|m_A(\lambda)$.

3 .设实方阵$A=\begin{pmatrix} F(\lambda^2-1) & \\ C & F(\lambda^2+1) \end{pmatrix}$, 其中$F(f(\lambda))$是Frobenius块, C是右上角为1, 其余元素为0的矩阵, 则A在实数域上的广义Jordan标准形为_____. C

大学数学部印

(A) $\begin{pmatrix} F(\lambda^2-1) & \\ & F(\lambda^2+1) \end{pmatrix}$; (B) $\begin{pmatrix} F(\lambda^2-1) & \\ C & F(\lambda^2+1) \end{pmatrix}$;

(C) $\begin{pmatrix} F(\lambda+1) & & \\ & F(\lambda-1) & \\ & & F(\lambda^2+1) \end{pmatrix}$; (D) $\begin{pmatrix} F(\lambda+1) & & \\ 1 & F(\lambda-1) & \\ & & F(\lambda^2+1) \end{pmatrix}$.

4 .设A是4阶矩阵, 最后一个不变因子为$(\lambda-1)^2$, 则A可能的Jordan标准形有_____个. B

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

三、

分数	阅卷人

(12分) 判断方阵$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$在有理数域上是否可对角化. 如果可对角化, 求出有理系数方阵P, 使得$P^{-1}AP$为对角形.

解 可以求得A的特征多项式为$f_A(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda-2)^2$.

对于特征值$\lambda_1=1$, 由$(E-A)x=0$解得λ_1的特征向量为: $x_1=(1,2,2)^T$;

对于特征值$\lambda_2=2$, 由$(2E-A)x=0$解得λ_1的特征向量为: $x_2=(1,1,0)^T$和$x_3=(1,0,-1)^T$.

因此取$P=(x_1,x_2,x_3)$, 则有$P^{-1}AP=diag(1,2,2)$.

四、

分数	阅卷人

(10分) 设数域F上方阵$A=\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$, 其中$A_1$, A_2分别为m和n阶方阵. 证明: A在F上可对角化的充分必要条件是A_1和A_2在F上可对角化.

证明 因为A在F上可对角化$\Leftrightarrow$ A在F上的初等因子全是一次多项式. 而A的初等因子组为A_1和A_2的初等因子组合起来, 所以A在$\mathbb{F}$上可对角化$\Leftrightarrow$ A_1和A_2在F上的初等因子全是一次的, 而这又等价于A_1和A_2在$\mathbb{F}$上可对角化.

五、

分数	阅卷人

(12分) 设A为$2n$阶实方阵, 且$A^2+E=0$. 证明: A相似于$\begin{pmatrix} 0 & -E_n \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$.

证明 显然λ^2+1为A的一个化零多项式, 由于它在实数上不可约, 所以A的极小多项式为λ^2+1. 于是, A的非平凡不变因子只能为λ^2+1, 设共有n个, 从而A的特征多项式为$(\lambda^2+1)^n$.

(法一) 记$B=\begin{pmatrix} 0 & -E_n \\ E_n & 0 \end{pmatrix}$, 直接计算得$B^2-E=0$, 故由上证明得$B$与$A$的非平凡不变因子相同, 所以相似.

(法二)

$$\lambda E-B=\begin{pmatrix}\lambda E_n & E_n\\ -E_n & \lambda E_n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0 & E_n+\lambda^2E_n\\ -E_n & \lambda E_n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}E_n & 0\\ 0 & (\lambda^2+1)E_n\end{pmatrix}.$$

于是, B的非平凡不变因子亦为n个λ^2+1, 从而它和A相似.

六、

分数	阅卷人

(12分) 设n阶复方阵A可逆, 证明: 存在复方阵B和C, 使得$A=BC$, 且B可对角化, C的特征值均为1, $BC=CB$, 同时存在复多项式$f(\lambda),g(\lambda)$, 使得$B=f(A),C=g(A)$.

证明 因A可逆, 所以A的特征值全非零. 设$A=PJP^{-1}$, 其中J为A的Jordan标准形. 记J的从属于特征值λ_i的所有块构成的小方阵为J_i, 构造和J_i同阶的方阵$\tilde{B}_i=diag(\lambda_i,\cdots,\lambda_i),\tilde{C}_i=\frac{1}{\lambda_i}J_i$, 将它们以和$J$分块相同的方式构成分块对角矩阵$\tilde{B},\tilde{C}$, 则易见$J=\tilde{B}\cdot\tilde{C}$. 令$B=P\tilde{B}P^{-1},C=P\tilde{C}P^{-1}$, 则显然$B,C$满足除最后一条外的所有性质. 下证它们亦满足最后一条.

设A的最小多项式为$m_A(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{r_1}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{r_k}$. 令多项式$g(\lambda)$除每个$(\lambda-\lambda_i)^{r_i}$的余多项式为常数$\lambda_i$, 多项式$h(\lambda)$除每个$(\lambda-\lambda_i)^{r_i}$的余多项式为一次多项式$\frac{1}{\lambda_i}\cdot\lambda$, 则可以直接算得$B=g(A),C=h(A)$.

七、

分数	阅卷人

(14分) 设V为数域F上的n维线性空间, φ为V上的线性变换. 证明以下三条论述等价:

1 .φ的不变子空间只有0和V;

2 .V中每个非零向量α均为循环向量, 即总有$\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$线性无关;

3 .φ的特征多项式在F上不可约.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2) : 容易证明对于任意非零向量α, 集合$\mathbb{F}[\lambda]\alpha:=\{f(\varphi)\alpha|f(\lambda)\in\mathbb{F}[\lambda]\}$为$V$的非零不变子空间, 从而只能等于$V$. 由Cayley-Hamilton定理, φ^n可被$\varphi^0,\cdots,\varphi^{n-1}$线性表出, 从而$\varphi^n(\alpha)$可被$\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$线性表出, 从而$V$可被$\alpha,\varphi(\alpha),\cdots,\varphi^{n-1}(\alpha)$线性表出, 从而它们线性无关.

(2) $\Rightarrow$ (1): 若V有非平凡的不变子空间W, 任取W中的非零向量α, 则$\mathbb{F}[\lambda]\alpha\subset W$, 这便与(2)的条件矛盾.

(1) $\Rightarrow$ (3): 假设φ有两个初等因子则显然V有非平凡不变子空间. 于是, 可设φ的特征多项式为$\mathbb{F}$上不可约多项式的幂次$p(x)^k$. 此时, 可以选V的合适的基, 使得此基下φ的方阵表示为$p(x)^k$的广义Jordan标准形. 注意到, 只要$k>1$, 广义Jordan标准形的右下角块便对应一个非平凡不变子空间, 所以, 必有$k=1$, 于是(3)得证.

(3) $\Rightarrow$ (1): 假设V有非平凡不变子空间W, 取W的基扩充为V的一组基, 则在此基下φ的方阵表示为$\begin{pmatrix}A_1 & A_{12}\\ 0 & A_2\end{pmatrix}$, 则$f_A(\lambda)=f_{A_1}(\lambda)f_{A_2}(\lambda)$, 可约, 矛盾.

分数	阅卷人

(10分) **附加题** 设数域上方阵A, B满足$AB-BA=2B$. 证明: B为幂零方阵.

证明 定义n阶方阵空间$V=M_n(\mathbb{F})$上的线性变换为

$$\varphi_A(X)=AX-XA, \forall X \in V.$$

由题目条件，$\varphi_A(B^2)=AB^2-B^2A=(BA+\alpha B)B-B^2A=B(BA+\alpha B)+\alpha B^2-B^2A=2\alpha B^2$.

归纳可以证得：$\varphi_A(B^k)=k\alpha B^2, \forall k \in \mathbb{N}$.

如果, B^k均不为0方阵, 则我们得到任意$k\alpha$的非零特征向量, 这和有限维线性变换只有有限个特征值矛盾. 于是, 必存在自然数k, 使得$B^k=0$, 从而B为幂零方阵. ■

大学答案帮手